அலகு

9

வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை
(KINETIC THEORY OF GASES)

வெப்ப இயக்கவியலைக் கொண்டு ஒருவரால் கிட்டத்தட்ட அனைத்தையும் மேலோட்டமாகக் கணக்கிட இயலும்; வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையைக் கொண்டு நம்மால் துல்லியமாக சிலவற்றைக் கணக்கிட இயலும்." – யூஜின் விக்னர் (Eugene Wigner)

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் அவசியம்
- அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் தோற்றம் பற்றிய ஓர் நுட்பமான அறிமுகம்
- வாயு ஒன்றின் அகஆற்றல் மற்றும் வாயு மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்வு இயக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்துதல்
- சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் (Degree of freedom) உட்பொருள்
- ஓரணு, ஈரணு மற்றும் மூவணு மூலக்கூறுகளின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடல்
- ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதி
- C_P மற்றும் C_Vக்கு இடையேயான விகிதத்தைக் கணக்கிடல்
- சராசரி மோதலிடைத்தூரம் (mean free path), மற்றும் அழுத்தம், வெப்பநிலை, எண் அடர்த்தியுடன் சராசரி மோதலிடைத்தூரத்தின் தொடர்பு
- பிரௌனியன் இயக்கம் மற்றும் அதன் தோற்றம் பற்றிய ஓர் நுட்பமான அறிமுகம்.

KCD9NZ

9.1 இயக்கவியற் கொள்கை

9.1.1 அறிமுகம்

வெப்ப இயக்கவியல், அடிப்படையில் ஒரு பேரளவான அறிவியலாகும். அலகு 8 இல் அழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் பருமன் போன்ற வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் பேரளவான கூறுகளைப் பற்றி பயின்றோம். இந்த அலகில் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றை துகள்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பாகக் கருதி அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் தோற்றத்தைப் பற்றி நுட்பமாக விவாதிக்கலாம். இயக்கவியற்கொள்கையானது, வாயு ஒன்றின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையை அதன் மூலக்கூறு இயக்கத்துடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. மேலும் நியூட்டனின் இயந்திரவியலுடன் வெப்ப இயக்கவியலை இணைக்கிறது. இந்த அலகு வாயுமூலக்கூறுகளின் இயக்கப்பண்பையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது.

9.1.2 வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் எடுகோள்கள்

இயக்கவியற்கொள்கை சில அனுமானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஏனெனில் இவ்வனுமானங்கள் கணக்கீடுகளை எளிமைப்படுத்தும். இந்த அனுமானங்கள் மிகச் சரியாக இல்லையென்றாலும் இதன் அடிப்படையில் அமைந்த இயக்கவியற்கொள்கையை நாம் அனைத்து வாயுக்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியும்.

1. வாயு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான, முழு மீட்சியுறும் கோளங்களாகும்.
2. வெவ்வேறு வாயுக்களின் மூலக்கூறுகள் வெவ்வேறானவை.
3. வாயுவில் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம். ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் அளவுடன் ஒப்பிடும்போது, மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள சராசரித் தொலைவு மிக அதிகமாகும்.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 169 21-08-2020 12:37:13